

05 - 03- Carences nutritionnelles chez l'enfant - Pr. Bourrahouat

Les carences nutritionnelles chez l'enfant sont importantes. Il y a des carences d'apport en énergie et en protéines, c'est ce qu'on appelle le marasme de cochon, le cochon record qu'on voit moins ces dernières années. Mais ce qui est important ces dernières années, c'est les carences en micronutriments, notamment les vitamines et le fer.

Le diagnostic d'une carence nutritionnelle se repose sur l'enquête diététique et les mesures anthropométriques et la mortalité dans les grandes carences protéino-énergétiques se fait par l'époglycémie, l'épocalymie et les infections, d'où l'intérêt de la prévention. Il faut encourager l'allaitement maternel et encourager la poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 2 ans pour éviter ces carences nutritionnelles. Un petit rappel sur les besoins physiologiques et les besoins nutritionnels de l'enfant.

Les besoins quantitatifs en eau sont de 120 ml par kg par jour chez le nouveau-né et diminuent progressivement avec l'âge. Les besoins énergétiques varient de 120 à 90 calories par jour en fonction de l'âge. Les protéines doivent représenter 10 à 12 % de l'apport énergétique et jusqu'à 6 mois, on a besoin de 2,2 g par kg par jour entre 6 mois et 3 ans.

On a besoin de 2 g par kg par jour. Pour les besoins qualitatifs, les acides aminés indispensables apportés par les protéines animales doivent constituer au moins 30 % de l'alimentation. Les sels minéraux doivent être contenus dans l'alimentation, notamment le potassium, le magnésium, le sélénium, le zinc, ce qu'on appelle les micronutriments essentiels.

Les vitamines, en particulier la vitamine A, doivent être contenues dans l'alimentation de l'enfant. Le fer et les folates sont importants pour la croissance de l'enfant et leur carence entraîne des dégâts très importants. Quelle est la physiopathologie de la malnutrition protéine énergétique ? Quand on est malnutrit, il y a une malnutrition, ça veut dire que l'apport énergétique ou l'apport en protéines est inférieur aux besoins.

Il y a un déficit des masses musculaires et graisseuses. Il y a une augmentation de l'eau totale et du capital sodé avec une diminution du capital potassium. Une absorption intestinale et les fonctions rénales sont réduites.

La capacité du foie à synthétiser les protéines et éliminer les toxines est limitée. Et les carences en nutriments essentiels sont toujours accompagnées de ces carences nutritionnelles, notamment le fer, le zinc et le cuivre. Il y a une diminution du renouvellement et de la synthèse des protéines qui ont des conséquences nocives sur l'organisme.

Dans les malnutritions, il y a une diminution de la synthèse de l'albumine et donc une épopalbuminémie. Une diminution de la synthèse des enzymes qui est responsable d'une malabsorption intestinale et ce qui va donner une diarrhée chronique qui va encore aggraver la situation clinique de l'enfant malnutri. Cet enfant malnutri a une diminution du potentiel

immunitaire et est donc exposé aux infections.

Que dit malnutrition protéine énergétique? Que dit infection? Et que dit infection à répétition? Cela expose aux malnutritions protéines énergétiques. Le premier cas de malnutrition protéine énergétique est le marasme qui se manifeste chez un enfant inférieur à un an qui a une insuffisance nutritionnelle globale avec un déficit pondéral majeur avec une limitation de la croissance staturale. Cet enfant va présenter une faiblesse musculaire et grasseuse importante et la face de vieillard avec une boule de bicha.

Un appétit qui est conservé. C'est un enfant qui est affamé, très actif et qui ne présente pas d'œdème ni éruption ni trouble de la pigmentation. Regardez un enfant qui a un marasme.

La même chose. Regardez la boule de bicha sur le visage de l'enfant. Le cochercore est le deuxième type d'alimentation protéine énergétique grave et qui survient chez un nourrisson de 18 mois à 2 ans qui présente des œdèmes généralisés, une rétention d'eau et de sodium.

C'est des enfants qui sont tout le temps anorexiques et ce qui fait entraver la réhabilitation nutritionnelle. Et ils présentent des troubles de comportement, une tristesse, apathie. Un enfant indifférent, héritable, qui ne joue plus.

Regardez les œdèmes chez un enfant malnutrié. C'est un enfant qui présente aussi des altérations cutanées, trouble de la pigmentation cutanée, une muqueuse atrophiée et fragile avec une teinte défanère, des cheveux fragiles et des angles striés. Des infections multiples à Pionne ou à Candida.

Toute altération de l'état général doit faire suspecter un sepsis. Si vous voyez un enfant qui est malnutrié et qui ne va pas bien, il faut démarrer une antibiothérapie pour traiter un sepsis parce que c'est des enfants qui ne font pas de fièvre, qui ne font pas de CRP élevé et donc toute altération de l'état général doit faire suspecter un sepsis. C'est des enfants qui ont aussi des troubles digestifs qui vont aggraver la malnutrition, diarrhéisme ébroué abdominal et une hypothermie.

Regardez un enfant très abattu, avec des troubles de comportement, qui a des œdèmes. C'est une malnutrition type Cochercore. En conclusion, le marasme est dû à une carence d'apport global par abondance de l'alimentation maternelle, alors que le Cochercore est dû à une carence d'apport en protéines et une carence spécifique en acides aminés.

Les carences en micronutriments sont variables. Il y a la carence en vitamine A qui peut entraîner une xérophthalmie, une sécheresse oculaire de la conjonctive et qui peut aller à l'opacité de la cornée. Des formes frustes sont découvertes à l'examen à la non-parfumante et qui posent un problème de xérophthalmie, atrophie et la sécheresse des conjonctives.

À la langue, l'enfant va développer une keratomalacie, c'est une inflammation profonde de la

cornée entraînant progressivement la dégénérescence de la cornée et la cécité. Pour la carence en fer, il touche la moitié des enfants de 6 mois à 36 mois et les causes sont la mauvaise diversification, faible consommation du fer héménique, l'arrêt précoce de l'allaitement maternel, l'utilisation du lait de vache entier non enrichi en fer et cette carence favorise les infections parce qu'il y a une fragilité des muqueuses et une diminution de l'immunité. Il y a aussi la carence en iodes qui est très fréquente et qui entraîne un crétinisme épothéroïdien.

C'est une première cause de retard intellectuel évitable et qui est responsable de mortalité infantile. Alors, on a dit que les carences nutritionnelles sont diagnostiquées sur l'enquête diététique et les indices anthropométriques. L'enquête diététique, c'est la quantité et la qualité des aliments donnés à l'enfant et bien sûr, il faut compéter par les indices anthropométriques pour diagnostiquer une malnutrition.

Il y a ce qu'on appelle l'indice poids A, c'est le poids de l'enfant mesuré sur le poids médian des enfants de la population de référence et il est exprimé en pourcentage. Alors, ça permet de classer en classification de gomèse. Donc, on parle de dénutrition grave si l'enfant a un indice de gomèse à 60%.

L'indice taille H, la taille de l'enfant, en fonction de son âge, il met en évidence un retard de croissance et il traduit une malnutrition chronique parce que dans les malnutritions, il y a d'abord le poids qui est touché puis la taille après. Et l'indice poids taille, il exprime le poids d'un enfant par rapport à sa taille et il traduit une maigreur. Et l'indice de Waterloo, c'est l'évaluation du poids par rapport au poids attendu pour la taille.

Et on parle de dénutrition ou malnutrition sévère quand l'indice de Waterloo est inférieur à 85%. Ça, c'est une démonstration comment on calcule l'indice de Waterloo. L'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré.

Il est supérieur ou égal à 18,5. Il dit normal si il est supérieur ou égal à 18,5. Et il y a un déficit sévère si il est inférieur à 16.

L'indice de masse corporelle n'exprime pas que l'obésité mais aussi la dénutrition. Le périmètre brachial aussi est un indice important pour exprimer ou pour confirmer une malnutrition tout en sachant qu'elle est faussée quand il y a des œdèmes. Et le périmètre brachial normal, il est supérieur ou égal à 13 cm.

Quand on prend le périmètre brachial, il faut prendre le périmètre crânien chez l'enfant moins de 5 ans et faire le rapport périmètre brachial sur périmètre crânien. Et ce rapport traduit une dénutrition quand il est inférieur à 0,3. Pour le bilan paraclinique, il n'est pas systématique en cas de malnutrition.

Et il est fait pour apprécier le degré de la carence et pour rechercher un foyer infectieux. On commence toujours par l'hémoگرامme. On voit l'hémoglobine, donc la recherche d'une anémie,

la recherche d'une hyperleucocytose ou d'une leuconotropénie et pour voir le taux de plaquette.

L'hémogramme, il est indispensable dans les malnutritions sévères pour évaluer le taux de potation parce qu'il y a une dépression potastique dans les malnutritions sévères et c'est une source de décès de ces enfants qui sont malnutris. On fait un bilan infectieux à chaque fois qu'on a un enfant qui va mal. On lance le bilan infectieux et on démarre une biantibiothérapie.

Comment on prend en charge une malnutrition protéine énergétique ? Alors, il se fait en trois phases. La phase initiale, pour rééquilibrer, pour permettre un rééquilibre hydroélectrolytique et pour traiter une déshydratation. Il faut lutter contre l'hypoglycémie, l'hypocalémie et traiter les infections.

Il y a une phase de récupération où l'enfant récupère une composition corporelle normale. Il y a la phase de convalescence. Pour la phase initiale, elle dure tant qu'il y a œdème, infection et anorexie.

Il faut commencer une alimentation fractionnée pour faire face à l'hypoglycémie. Il faut apporter le potassium, soit par voie orale ou par voie veineuse, en fonction du degré de l'hypocalémie. Il faut commencer une réhydratation si l'enfant est déshydraté.

Attention au risque de choc épovolémique parce que ce sont des enfants qui ont une hypoalbuminémie sévère. Donc, attention au choc épovolémique. Il faut faire le remplissage.

Il faut apporter des protéines, notamment de l'albumine, si vous êtes devant un choc épovolémique. Il faut commencer un traitement de l'infection par une biantibiothérapie. À chaque fois que l'enfant va mal, commencez ceftriaxone et janta.

Et donnez systématiquement chez les enfants malnutris sévères du metronidazole, 30 à 40 mg par kilo par jour, pour traiter systématiquement une parasitose parce que les parasitoses entraînent une aggravation de la malnutrition. L'apport aux amputations par voie orale de façon systématique et précoce. Et bien sûr, en parallèle de ça, il faut commencer une réalimentation précoce et progressive, bien sûr, en fonction du degré de la malnutrition.

On commence toujours, si l'enfant est très malnutri, on commence par 40 calories kilo jour. Et l'eau, on donne 120 ml par kilo par jour. Bien sûr, c'est une alimentation qui doit être fractionnée pour ne pas induire des troubles digestifs qui vont aggraver la malnutrition.

Il faut donner 8 à 12 fois par jour par centre nasogastrique, si l'enfant est anorexique. Et bien sûr, il faut surveiller l'apport alimentaire, il faut surveiller par l'appétit, le transit, le poids, le comportement de l'enfant et la survenue d'infections. La phase de récupération, elle commence après la régression des œdèmes et retour de l'appétit.

Et donc, à ce moment-là, il faut augmenter progressivement la ration énergétique et aller de 120 à 150 calories kilo jour. Et il faut donner un apport très important en protéines. Souvenez-vous

qu'on a dit qu'à cet âge, on a besoin de 2 à 2,2 grammes par kilo par jour.

Là, il faut donner une quantité très importante en protéines, de l'ordre de 3 à 5 grammes par kilo par jour. Et il faut avoir en tête un objectif, c'est que l'enfant qui est sous réhabilitation nutritionnelle doit avoir un gain pondéral de 10 grammes par kilo par jour. C'est-à-dire, si cet enfant pèse 10 kilos, on a besoin de 10 grammes fois 10, ça fait 100 grammes par jour de gain pondéral pour dire que la réhabilitation nutritionnelle est satisfaisante.

Et bien sûr, durant la phase de récupération, il faut démarrer le fer, 5 mg kilo jour, les vitamines et les oligo-éléments. Il ne faut jamais démarrer le fer dans la phase initiale parce qu'il n'est pas absorbé et donc il va servir pour la prolifération bactérienne, donc il faut l'éviter et il ne faut démarrer le fer qu'après la phase de récupération. Et bien sûr, il faut commencer la diversification.

Et à la phase de convalescence, il faut donner une alimentation diversifiée, adaptée à l'âge de l'enfant, avec toujours apport de vitamines et d'oligo-éléments. Alors, comment prévenir la malnutrition protéine énergétique ? C'est par l'encouragement de l'allaitement maternel. Encourager autour de vous l'allaitement maternel et poursuivre l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 2 ans.

Il faut lutter contre la malnutrition maternelle. Si la maman est malnutrie, automatiquement l'enfant est malnutri, même si elle est nourrie au sein. Il faut promouvoir l'éducation sanitaire, le suivi médical des enfants.

Il faut traiter les infections parce que un enfant qui s'infecte continuellement va développer une malnutrition. Il faut assurer un développement socio-économique et optimiser les ressources des familles pour prévenir les malnutritions. Dans les carences nutritionnelles aussi, il y a la carence en vitamine D qui entraîne le rachitisme.

Alors, c'est quoi le rachitisme ? C'est les troubles de minéralisation osseuse en rapport avec une carence en vitamine D. C'est un défaut de minéralisation du tissu ostéoïde en période de ressource rapide de l'os et sa prévention est indispensable par la vitamine D. Son dépistage est systématique chez tous les nourissants et il faut distinguer entre le rachitisme carenciel qui est dû à une carence en vitamine D et le rachitisme vitamino-résistant qui sont indépendants de la vitamine D, de la carence en vitamine D. Alors, les besoins en vitamine D sont de l'ordre de 400 unités par jour. Les sources de la vitamine D peuvent être exogènes ou endogènes. Alors, exogènes alimentaires, surtout le poisson et le jaune d'œuf et endogènes par synthèse au niveau de la peau après exposition aux ultraviolets du soleil.

L'absorption digestive de la vitamine D se fait au niveau du grêle et la vitamine D se transforme en dérivé actif au niveau du foie. C'est la formation de la 1,25 hydroxy vitamine D et au niveau du sang, la deuxième hydroxylation c'est la 1,25 hydroxy vitamine D. Cette vitamine D a des actions

au niveau intestinal. Elle permet l'augmentation de l'absorption du calcium et du phosphore.

Au niveau osseux, elle permet la fixation du calcium et du phosphore sur la trame protéique osseuse. Et au niveau rénal, elle diminue la créaturie et la phosphaturie, ça veut dire qu'elle augmente la réabsorption tubulaire du phosphore et du calcium et au niveau musculaire, elle augmente la concentration musculaire en ATP et en phosphore, augmentant ainsi le tonus musculaire. Pour le rachitisme carenciel commun, il est découvert chez un nourissant de 6 à 18 mois, devant la notion soit d'insuffisance d'ensoleillement, soit d'une absence de prise de la vitamine D, alors il faut céder du carnet de santé pour vérifier ça, soit une mauvaise prise de la vitamine D, alors il faut absolument proscrire de donner la vitamine D dans le biberon.

Il faut la donner directement dans la bouche de l'enfant pour qu'il ne se perde pas dans le biberon. Et c'est un enfant qui présente un retard des acquisitions ventricles, un retard de la fermeture des fontanelles de la fontanelle antérieure et un retard d'éruption dentaire. Cliniquement, l'enfant, au niveau du crâne, on va présenter un crâne otaté, c'est une mollesse des os du crâne, avec un aplatissement occipital ou pariétal, un bord non frontal et un retard de fermeture de la fontanelle antérieure.

Au niveau du thorax, c'est ce qu'on appelle le chapelet costal, un aspect en carène, un élargissement de la base thoracique et une asymétrie thoracique. Au niveau des membres, il y a des nouures épiphysaires, un genuvarum et des fractures spontanées. Au niveau du bassin et du rachisme, il y a un aplatissement du bassin, un coxavara et une syphosome scoliose, des altérations dentaires avec un retard d'apparition des dents, un déficit musculo-ligamentaire, donc c'est un enfant qui a une hypotonie des hernies et un poumon rachitique.

Et les autres signes, c'est le retard staturopondéral et la couleur cutanubiqueuse. Regardez, des déformations des membres inférieurs en parenthèse chez une fille qui a un rachitisme. Les signes radiologiques les plus importants, c'est les signes métaphysaires.

Il y a sur la photo un élargissement des bases métaphysaires avec un aspect en cupules ou toit de pagode, un élargissement des zones radiotransparentes, des points d'osification, un aspect flou de la métaphyse et spéculé de la métaphyse. Les atteintes épiphysaires et un retard d'apparition des points d'osification ou des points d'osification qui sont flous et irréguliers. Pour les lésions diaphysaires, il y a une diminution de la densité osseuse, un émincissement des corticales, un aspect de corticale feuilleté, un coxavara ou un gynivarum et les pseudo-fractures de l'usère milkman.

Pour les lésions au niveau du thorax, il y a un élargissement de la jonction chondro-costale, c'est ce qui donne une image en chapelet ou en bouchon de champagne sur la photo, et des fractures costales sont possibles aussi. Pour les signes biologiques, il y a trois stades du rachitisme. Il y a le stade 1, ça veut dire un rachitisme précoce avec signes cliniques et radiologiques qui sont discrets et une hypocalcémie.

Il n'y a pas de vitaminité qui va absorber le calcium et qui va faire diminuer l'élimination par le rein, donc il y aura une hypocalcémie. Au stade 2, il y a des signes cliniques et radiologiques qui sont évidents mais avec un calcième normal parce qu'avec l'hypocalcémie du stade 1, l'organisme a cherché dans l'os et donc il a fait sortir un calcium de l'os pour normaliser la calciémie et donc les signes cliniques sont devenus évidents. Le stade 3, on a une déminéralisation importante avec l'hypocalcémie, on n'a plus de calcium sur l'os pour aller le chercher pour normaliser la calciémie et donc il y a une déminéralisation importante des signes importants cliniques du rachitisme et une hypocalcémie.

Les autres sites, c'est l'activité des fosfatases d'alkaline plasmatique qui est élevée, la magnésémie qui peut être diminuée et une anémie hypochrome-hypo cédérémique. Ça c'est un tableau qui récapitule les différents stades du rachitisme et alors comment on va traiter ce rachitisme coronciel ? Quand on est au stade 1, un rachitisme débutant, hypocalcémie, calésion osseuse discrète, il faut normaliser la calciémie, donner du calcium à 40 mg par kg par jour et donner de la vitamine D, une dose de charge, 200 000 unités. 200 000 unités, il y a des ampoules à 200 000, il y a des unités de stérogyle 15, des ampoules de stérogyle 15 où il y a 600 000 unités, donc il faut donner le tiers de l'ampoule de stérogyle 15, il y a la vitamine D qui contient 200 000 unités, donc vous pouvez donner soit toute l'ampoule si elle est dosée à 200 000 unités, soit le tiers de l'ampoule si elle est dosée à 600 000 unités.

Quand on est au stade 2, au rachitisme à lésion évidente, normal, calcémique, épophosphorémique, il faut donner la vitamine D, une dose de charge, 200 000 unités et l'apport de calcium est inutile parce que la calciémie est normale. Pour le stade 3 où le rachitisme est grave avec épocalcémie importante, il faut d'abord normaliser la calciémie, donner 500 mg à 1000 mg par 24 heures de calcium, puis après la normalisation de la calciémie, il faut donner la vitamine D, une dose de charge de 100 000 unités en une seule prise, ça peut régler le problème de rachitisme carencé. Alors pour les rachitismes vitamino-résistants, deux critères les définissent.

Il y a l'absence d'efficacité de vitamine D, il y a la rechute à l'arrêt des doses fortes de vitamine D capables d'améliorer son rachitisme. Il y a deux groupes. Il y a les rachitismes vitamino-résistants qui sont secondaires soit à une maladie hépatique, rénale ou intestinale et donc ne laissent pas absorber la vitamine D. Soit c'est un rachitisme vitamino-résistant édiopathique, c'est le cas des rachitismes hypophosphatémiques familiales, des hypophosphatases et du rachitisme pseudo-carencé.